

RUBEN DARIO FLOREZ ZELA

Ingeniero Electrónico · Investigador RENACYT Nivel V

✉ rubendfz2206@gmail.com ☎ +51 946 788 621 📍 Cusco, Perú

[ORCID](#) | [Google Scholar](#) | [ResearchGate](#) | [LinkedIn](#) | [CTI Vitae](#) | [Web Personal](#)

Citas: 143 · Índice h: 5 · Índice i10: 3 (Google Scholar, 2025)

PERFIL DE INVESTIGACIÓN

Investigador en inteligencia artificial centrada en el humano, especializado en sistemas multimodales para el monitoreo en tiempo real del estado del conductor en entornos de transporte inteligente.

Mi trabajo integra visión computacional (RGB-NIR), análisis de la mirada y aprendizaje profundo para detectar somnolencia, distracción y carga cognitiva en condiciones del mundo real. Diseño e implemento sistemas de IA de baja latencia en plataformas embebidas (NVIDIA Jetson Nano) para inferencia en tiempo real en escenarios críticos.

Soy reconocido como investigador RENACYT Nivel V por CONCYTEC y participo como revisor en revistas internacionales como *Scientific Reports* y *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*.

Mi investigación aborda un problema de alto impacto en seguridad vial: el deterioro cognitivo del conductor es uno de los principales factores en los accidentes de tránsito.

EDUCACIÓN

Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica (Automatización e Instrumentación) 2024 – Presente
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), Arequipa, Perú

Enfoque de tesis: Monitoreo multimodal del estado del conductor basado en visión computacional y sistemas embebidos para transporte inteligente

Ingeniero Electrónico

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Cusco, Perú

Titulado

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP): 336757

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Profesor Contratado – Departamento de Ingeniería Electrónica

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Cusco, Perú

Abril 2024 – Presente

- Cursos: Robótica, Procesamiento Digital de Imágenes, Inteligencia Artificial, Laboratorio de Electrónica
- Formación de estudiantes de pregrado en programación de sistemas embebidos y pipelines de visión por computador aplicados a la investigación e industria.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Monitoreo del Estado del Conductor · Inteligencia Artificial Centrada en el Humano · Visión Computacional (RGB/NIR) · Sistemas de IA Multimodal · Análisis de la Mirada y Eye-Tracking · Deep Learning para Sistemas en Tiempo Real · IA Embebida (NVIDIA Jetson) · Sistemas de Transporte Inteligente · Seguridad en el Transporte · Conducción Automatizada

ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS

- [1] **Florez, R.**, Palomino-Quispe, F., Alvarez, A. B., Coaquira-Castillo, R. J., & Herrera-Levano, J. C. (2024). A Real-Time Embedded System for Driver Drowsiness Detection Based on Visual Analysis of the Eyes and Mouth Using Convolutional Neural Network and Mouth Aspect Ratio. *Sensors*, 24(19), 6261. [27 citas]
- [2] **Florez, R.**, Palomino-Quispe, F., Coaquira-Castillo, R. J., Herrera-Levano, J. C., Paixão, T., & Alvarez, A. B. (2023). A CNN-Based Approach for Driver Drowsiness Detection by Real-Time Eye State Identification. *Applied Sciences*, 13(13), 7849. [82 citas — artículo más citado]
- [3] Fuentes-Beingolea, J. H., Palomino-Quispe, F., Herrera-Levano, J. C., Vargas-Mateos, W., **Florez, R.**, & Alvarez, A. B. (2025). Illumination-Robust Conjunctival Image Preprocessing for Accurate Segmentation and Anemia Detection Using Deep Learning. *International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)*, 21(07), 106–124.
- [4] Fragoso, J., Silva, C., Paixão, T., Alvarez, A. B., Júnior, O. C., **Florez, R.**, Palomino-Quispe, F., Savian, L. G., & Trazzi, P. A. (2025). Coffee-Leaf Diseases and Pests Detection Based on YOLO Models. *Applied Sciences*, 15(9), 5040. [14 citas]
- [5] Jancco-Chara, J., Palomino-Quispe, F., Coaquira-Castillo, R. J., Herrera-Levano, J. C., & **Florez, R.** (2023). Doppler Factor in the Omega-k Algorithm for Pulsed and Continuous Wave Synthetic Aperture Radar Raw Data Processing. *Applied Sciences*, 14(1), 320. [6 citas]
- [6] Paixão, T., Alvarez, A. B., **Florez, R.**, & Palomino-Quispe, F. (2023). Fuzzy Controller Implemented for Movement of a Tendon-Driven 3D Robotic Lumbar Spine Mechanism. *Sensors*, 23(24), 9633. [4 citas]

ARTÍCULOS EN CONFERENCIAS INTERNACIONALES

- [1] Paixão, T., Alvarez, A. B., **Florez, R.**, & Palomino-Quispe, F. (2023). Fuzzy Control for Simplified Lumbar Spine Robotic Mechanism Motion. *2023 IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC)*, Vol. 1, pp. 1–6. IEEE.
- [2] Paixão, T., Alvarez, A. B., **Florez, R.**, & Palomino-Quispe, F. (2023). Motion Control of a Robotic Lumbar Spine Model. *Int'l Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO)*, pp. 205–216. Springer Nature.
- [3] Paixão, T., Alvarez, A. B., **Florez, R.**, Palomino-Quispe, F., Angst, L., & Maggi, L. (2023). Development of Simplified Lumbar Spine Mechanism Implemented with Tendon-Driven Motion. *2023 27th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)*, pp. 187–192. IEEE.
- [4] **Florez, R.**, Concha-Ramos, Y., Palomino-Quispe, F., & Coaquira-Castillo, R. J. (2022). CNN for the Detection of COVID-19 from Chest X-Ray Images. *2022 IEEE Engineering International Research Conference (EIRCON)*, pp. 1–4. IEEE.
- [5] Vilavila, R., Justo, F., **Florez, R.**, & Figueroa, N. (2021). Low-Cost Mini Humanoid Robot Mechanical Design for Mini Humanoid Robot Contest INTERCON 2021. *2021 IEEE XXVIII International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON)*, pp. 1–4. IEEE.

ACTIVIDAD COMO REVISOR DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Revisor activo en las siguientes revistas indexadas:

- ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology
- Scientific Reports (Springer Nature)
- Discover Artificial Intelligence (Springer Nature)
- Discover Applied Sciences (Springer Nature)
- Discover Internet of Things (Springer Nature)
- International Journal of Science and Technology (IJST)
- IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Monitoreo del Estado del Conductor (Investigador Principal)

Feb 2023 – Ago 2023

Laboratorio LIECAR (UNSAAC) & Laboratorio PAVIC (Universidade Federal de Acre – UFAC, Brasil)

- Propuse un algoritmo de corrección de ROI para la zona ocular bajo condiciones variables de iluminación
- Desarrollé y comparé 3 arquitecturas CNN mediante transfer learning para clasificación del estado de los ojos
- Propuse una arquitectura CNN propia para detección de somnolencia; implementada en NVIDIA Jetson Nano

Control de Mecanismo Simplificado de Columna Lumbar (Co-investigador)

Feb 2023 – Jul 2023

Laboratorio LIECAR (UNSAAC) & Laboratorio PAVIC (UFAC, Brasil)

- Desarrollé controladores PID y Lógica Difusa para los movimientos de un modelo de columna lumbar impresa en 3D

Aplicación de Visión Computacional en Robot Mini Humanoide Low Cost (Colaborador)

Mar 2021 –

Abr 2022

RoboticsLab (UNSAAC) & CONCYTEC

- Implementé un sistema de guía por visión computacional para navegación autónoma en entornos de competencia

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

1er Puesto – VIII Feria Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Sep 2023

Gobierno Regional Cusco, OCTI & CORCYTEC | Proyecto: Sistema diagnosticador de COVID-19 con IA

1er Puesto – II Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Nov 2022

UNSAAC | Proyecto: Sistema Detector de Somnolencia en Conductores en Tiempo Real

1er Puesto – Primera Hackathon de la Región Andina

Feb 2023

UNI, Dara Big Data & Hack4Dev (Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile) | Clasificación de Galaxias

1er Puesto – Mini Humanoid Robot Contest (×2)

2021

CONEIMERA UNA PUNO 2021 | INTERCON 2021

2do Puesto – Hult Prize (Ronda Campus)

Ene 2020

UNSAAC | Clasificó a la etapa Regional en Bogotá, Colombia

PARTICIPACIÓN COMO PONENTE

Sistema Detector de Somnolencia en Conductores Mediante Redes Neuronales

May 2023

VII Seminario de Actualización en Electrónica Industrial y Mecatrónica Automotriz | IESTP EPAMET

Python en Procesamiento de Imágenes e Inteligencia Artificial (Webinar)

Jun 2024

Pythonistas

Machine Vision e Inteligencia Artificial en la Robótica (Webinar)

Oct 2021

Data Science Research Perú (DSRP)

Visión por Computador e IA Aplicada a Robots Humanoides (Webinar)
IEEE Computer Society – UDEP Lima & Data Science Research Perú

Oct 2021

Deep Learning para Diagnóstico de COVID-19 y Otras Aplicaciones (Webinar)
IEEE RAS – UNSAAC

Abr 2021

MEMBRESÍAS PROFESIONALES

- IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE EMBS)
- Investigador RENACYT Nivel V – CONCYTEC, Perú (Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes de programación	Python, MATLAB, C/C++ (Arduino / STM)
Deep Learning y ML	TensorFlow, Keras, OpenCV, Pandas, NumPy, Matplotlib
Visión Computacional	Cámaras RGB/NIR, extracción de ROI
Plataformas embebidas	NVIDIA Jetson Nano, Raspberry Pi, ESP-32, STM32, Arduino
Hardware y prototipado	Diseño y fabricación de PCB, Osciloscopio, Multímetro
Simulación y diseño CAD	Autodesk Fusion 360, Proteus, Eagle

IDIOMAS

Español	Nativo
Inglés	Intermedio (lectura y escritura académica; mejorando expresión oral)

COLABORACIONES INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN

- Universidad Federal de Acre (UFAC), Brasil – Proyectos conjuntos en visión embebida y control de sistemas robóticos (Laboratorio PAVIC)